

Design Thinking — Fase 2: DEFINIR

Documento de soporte y evidencias del proceso

EVA — Enfermera Virtual de Asistencia

Asignatura: Innovación Digital

Grupo G6B

Alan Jairo Acosta Resendiz

Luisa Fernanda Ramírez Caicedo

Rafael Esteban Rojas Pinilla

Daniel Pacheco Daza

Felipe Villada Valderrama

1. Propósito de la Fase 2 — Definir

La Fase 2 — Definir toma los hallazgos obtenidos durante Empatizar y los transforma en una formulación clara y priorizada del problema. En esta etapa el objetivo no es confirmar una solución tecnológica preconcebida, sino organizar la evidencia, identificar patrones, sintetizar necesidades y tensiones, y delimitar qué problema merece ser abordado en las fases posteriores de Design Thinking.

Para EVA, esta fase parte de dos insumos complementarios: (1) la planeación y hallazgos exploratorios de la Fase 1, y (2) la propuesta de consolidación elaborada por el equipo para “Definir el problema”. A partir de ellos se aplicaron cinco herramientas: mapa de afinidad, síntesis de insights, Point of View (POV), How Might We (HMW) y matriz de priorización cualitativa.

Principio metodológico: no buscamos demostrar que EVA ya funciona; buscamos definir con mayor precisión el problema que EVA podría ayudar a resolver.

1.1. Cumplimiento de los puntos solicitados en el taller

Requisito del taller	Aplicación en esta fase	Evidencia incluida
Aplicar técnicas y herramientas de la Fase 2 — Definir	Se aplican cinco herramientas complementarias que permiten pasar de datos dispersos a una definición priorizada del problema.	Secciones 4 a 8.
Documentar en detalle el proceso y adjuntar evidencias	Cada herramienta incluye propósito, insumos, construcción, evidencia y resultado.	Mapa de afinidad, insights, POV, HMW y matriz de priorización.
Presentar el resultado de la fase	Se formula el problema definido y se muestra la evolución del enfoque del proyecto.	Secciones 9 y 10; insumos directos para la presentación.

2. Punto de partida y alcance

EVA — Enfermera Virtual de Asistencia se plantea como una solución de apoyo al seguimiento respiratorio domiciliario. En la Fase 1 se identificaron como hipótesis iniciales dificultades asociadas a la constancia de las mediciones, la interpretación del resultado, la reacción ante posibles señales de riesgo, la comunicación con cuidadores o entidades de salud y la ausencia de un historial organizado.

La Fase 2 conserva un alcance exploratorio. Por tanto, no se pretende diagnosticar hipoxemia, prescribir oxígeno, sustituir la valoración de profesionales de salud ni presentar resultados clínicamente validados. La intención es definir una oportunidad de diseño a partir de la evidencia disponible y mantener separadas las necesidades observadas de las hipótesis técnicas que deberán evaluarse en las siguientes fases.

2.1. Usuarios y actores considerados

- Usuario principal de la formulación actual: persona con riesgo respiratorio que realiza seguimiento en casa.
- Usuarios secundarios: cuidador, familiar o acompañante.
- Actores relacionados: profesional de salud, central de monitoreo, prestador de servicios de salud domiciliaria e IPS/EPS como posibles actores de escalamiento.
- El prestador domiciliario continúa siendo un actor estratégico pendiente de validación directa mediante entrevista.

2.2. Alcance técnico separado de la evidencia de empatía

La oximetría (SpO₂) es una señal central del punto de partida del proyecto. La frecuencia cardíaca también se mantiene dentro del alcance técnico del modelo, debido a que está contemplada en los datos que el equipo utilizará posteriormente para entrenamiento y análisis. Sin embargo, la frecuencia cardíaca no se presenta como un hallazgo explícito de la Fase 1.

De forma similar, la posibilidad de integrar otros sensores o variables fisiológicas se trata como una hipótesis de arquitectura extensible para las fases de Idear/Prototipar, no como una necesidad validada durante Empatizar.

3. Base de evidencia utilizada

La evidencia disponible para esta fase combina resultados descriptivos del piloto exploratorio (n=3), citas y comportamientos observados, además de hipótesis del equipo claramente identificadas como tales. Debido al tamaño de la muestra, los porcentajes se utilizan únicamente de manera descriptiva y no se generalizan a una población mayor.

Evidencia cualitativa	Dato descriptivo n=3	Hipótesis / inferencia	Riesgo / preocupación
-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------

3.1. Resumen de evidencia disponible

Tipo	Evidencia	Uso en Definir
Dato descriptivo	3/3 participantes consideraron importante monitorear la saturación en casa.	Sustenta la relevancia percibida del seguimiento domiciliario.
Dato descriptivo	3/3 valoraron la posibilidad de notificar a un cuidador/familiar.	Sustenta la dimensión de comunicación y red de apoyo.
Dato descriptivo	3/3 mostraron disposición a una interacción por voz.	Se interpreta como señal de preferencia por baja fricción, no como obligación de usar voz.
Dato descriptivo	2/3 consideraron útil la participación de IA en el análisis.	Revela valor potencial, pero también necesidad de construir confianza.
Cita	“Me daría tranquilidad saber que alguien será avisado si mi oxígeno baja.”	Apoya la necesidad de comunicación oportuna.
Cita	“Muchas veces uno no sabe cuándo realmente debe ir al hospital.”	Apoya la dificultad de interpretar y actuar ante una medición.
Cita	“Si solo tengo que hablarle al dispositivo, sería mucho más sencillo.”	Apoya la necesidad de interacción simple y directa.
Cita	“Me gustaría que el médico pudiera revisar las mediciones.”	Apoya historial, trazabilidad y supervisión humana.
Observación	La medición podía recordarse después de cierto tiempo: “uy, verdad, la medición”.	Permite inferir una posible fricción de continuidad; no equivale a una solicitud explícita de recordatorios.
Riesgo	Preocupación por que una IA tenga acceso a los datos y pueda malinterpretarlos.	Introduce privacidad y confianza algorítmica como límites de diseño.
Riesgo	Preocupación por alertas falsas positivas.	Introduce necesidad de prudencia, validación y supervisión humana.

Nota: al menos un participante tenía experiencia previa con oxígeno domiciliario. Esta información contextualiza el piloto, pero no se utiliza para generalizar comportamientos a toda la población de pacientes.

4. Técnica 1 — Mapa de afinidad

El mapa de afinidad se utilizó para agrupar observaciones, citas, resultados descriptivos e hipótesis según temas recurrentes. La técnica permite pasar de datos dispersos a patrones de necesidad sin imponer desde el inicio una solución concreta.

A. Comunicación y red de apoyo 3/3 valoraron notificación a cuidador/familiar. “Me daría tranquilidad saber que alguien será avisado si mi oxígeno baja.” - Hipótesis: alerta local para paciente/familiar y alerta centralizada para prestador. - Patrón: una señal vale más cuando puede llegar oportunamente a alguien capaz de apoyar.	B. Historial, contexto y seguimiento - El historial fue identificado como valioso para seguimiento. “Me gustaría que el médico pudiera revisar las mediciones.” - Hipótesis futura: el histórico podría apoyar modelos analíticos bajo reglas de privacidad y gobernanza. - Patrón: una lectura aislada muestra un instante; el historial aporta evolución y contexto.
C. Interpretación y orientación 3/3 consideran importante el monitoreo domiciliario. “Muchas veces uno no sabe cuándo realmente debe ir al hospital.” 3/3 percibieron potencial del concepto para advertir situaciones que requieran atención. - Patrón: obtener un número no resuelve por sí solo qué significa ni qué hacer después.	D. Continuidad y adherencia - Observación: “uy, verdad, la medición”. - Inferencia: la toma puede perder continuidad dentro de la rutina. - Hipótesis: recordatorios simples podrían ayudar. - Patrón: una tarea sencilla puede perder continuidad si depende totalmente de que el usuario la recuerde.
E. Interacción simple y directa 3/3 mostraron disposición a interacción por voz. “Si solo tengo que hablarle al dispositivo, sería mucho más sencillo.” - Se valoró que la interacción fuera clara y directa. - Patrón: la necesidad subyacente es reducir fricción, no necesariamente imponer la voz como interfaz.	F. Confianza, privacidad y supervisión humana 2/3 consideraron útil la participación de IA. - Preocupación por datos personales en manos de IA y posibles interpretaciones incorrectas. - Preocupación por falsos positivos. - Patrón: la confianza depende tanto del acceso a los datos como de las consecuencias de su interpretación.

4.1. Áreas separadas del mapa principal

Pendiente de validación: visibilidad del prestador Hipótesis para Idear: arquitectura extensible	Hipótesis: el prestador puede disponer de información limitada entre contactos o atenciones. Se requieren datos directos del prestador para confirmar, matizar o descartar esta necesidad. La oximetría y la frecuencia cardíaca pueden ser señales iniciales dentro de una arquitectura capaz de integrar otras variables. Esto pertenece al espacio de solución y no se presenta como hallazgo de Empatizar.
---	--

Evidencia 1. Mapa de afinidad consolidado a partir de los hallazgos de Fase 1 y la discusión del equipo.

5. Técnica 2 — Síntesis de insights

Los patrones del mapa de afinidad se transformaron en insights: interpretaciones que explican por qué una observación es relevante para el usuario y qué tensión de diseño revela. Un insight no es una funcionalidad de EVA; es una comprensión que orienta el problema.

1. Medir no es suficiente

Una medición domiciliar adquiere mayor valor cuando se convierte en información comprensible y puede llegar oportunamente a las personas que pueden actuar sobre ella.

2. El contexto cambia el valor del dato

Una lectura aislada muestra un instante; el historial permite observar evolución, aportar contexto y facilitar el seguimiento.

3. La continuidad depende también de la facilidad

Incluso una tarea sencilla puede perder continuidad si depende completamente de que el usuario la recuerde; reducir la fricción puede favorecer el seguimiento.

4. La IA tiene que ganarse la confianza

La automatización puede aportar valor, pero genera preocupación cuando el usuario no controla cómo se utilizan sus datos o teme interpretaciones incorrectas y falsas alertas.

5. La tecnología debería conectar, no reemplazar

El valor percibido aumenta cuando la tecnología facilita la comunicación con cuidadores, prestadores o profesionales en lugar de intentar sustituir su criterio.

5.1. Macro-insight

El problema no parece estar únicamente en obtener una medición domiciliar, sino en lograr que esa medición sea recordada, contextualizada, comprendida e interpretada correctamente y comunicada oportunamente, sin aumentar la carga del usuario ni desplazar el criterio humano.

5.2. Ejemplo conceptual para hacer visible el dolor

SpO₂: 89 %

- ¿Espero?
- ¿Repito la medición?
- ¿Aviso a alguien?
- ¿Necesito atención?

Este valor es un ejemplo conceptual utilizado por el equipo para ilustrar la dificultad de convertir un número fisiológico en una acción comprensible; no corresponde a una medición real reportada por un participante.

6. Técnica 3 — Point of View (POV)

El POV sintetiza tres elementos: quién es el usuario priorizado, qué necesita y por qué esa necesidad es relevante. La formulación evita mencionar EVA como solución para mantener abierto el espacio de ideación.

USUARIO	NECESIDAD	POR QUÉ
Personas con riesgo respiratorio que realizan seguimiento en casa y sus cuidadores.	Que las mediciones domiciliarias sean continuas, comprensibles, contextualizadas y oportunamente compatibles.	Un dato aislado puede ser difícil de interpretar, perder contexto o no llegar a tiempo a quienes podrían apoyar la toma de una decisión.

6.1. POV consolidado

Las personas con riesgo respiratorio que realizan seguimiento en casa y sus cuidadores necesitan que las mediciones domiciliarias sean continuas, comprensibles y contextualizadas, y que las señales relevantes puedan comunicarse oportunamente, porque un dato aislado puede ser difícil de interpretar, perder contexto o no llegar a tiempo a quienes podrían apoyar la toma de una decisión.

Evidencia 3. Tarjeta POV construida a partir de los patrones e insights priorizados.

7. Técnica 4 — How Might We (HMW)

La pregunta HMW traduce el POV en un reto de diseño lo suficientemente específico para orientar el proyecto, pero lo bastante abierto para no imponer una solución prematura.

¿Cómo podríamos facilitar un seguimiento respiratorio domiciliario continuo que transforme mediciones aisladas en información contextual y fácil de interpretar, y permita comunicar oportunamente señales relevantes, sin aumentar la carga del usuario, comprometer su privacidad ni sustituir el criterio clínico?

7.1. Principios/límites incorporados en la pregunta

Continuidad	Interpretación	Contexto	Privacidad	Criterio humano
-------------	----------------	----------	------------	-----------------

La pregunta mantiene abiertas posibles soluciones como voz, recordatorios, alertas automáticas, visualización de tendencias, IA o distintos sensores; ninguna de ellas se asume como respuesta obligatoria en esta fase.

Evidencia 4. Pregunta How Might We consolidada.

8. Técnica 5 — Matriz de priorización cualitativa

La priorización se realizó cualitativamente a partir del impacto percibido, la fuerza de la evidencia disponible y el potencial de intervención del proyecto. No corresponde a un análisis estadístico ni a una escala clínica.

Problema	Impacto percibido	Evidencia Fase 1	Potencial de intervención	Prioridad
Dificultad para interpretar una medición y comprender qué acción corresponde	Alto	Alta	Alto	1
Comunicación tardía con cuidador, familiar o profesional	Alto	Alta	Alto	2
Datos aislados sin historial ni contexto	Alto	Alta	Alto	3
Pérdida de continuidad en el seguimiento	Medio / Alto	Media	Alto	4
Fricción en el proceso de seguimiento	Medio	Media	Alto	5
Visibilidad limitada del prestador domiciliario	Alto potencial	Pendiente de validar	Alto	Pendiente

Conclusión de priorización: la oportunidad principal no consiste en generar más mediciones, sino en convertir las mediciones disponibles en información interpretable, contextual y capaz de activar comunicación útil.

Evidencia 5. Matriz de priorización cualitativa elaborada por el equipo.

9. Resultado de la Fase 2 — Problema definido

La convergencia entre el mapa de afinidad, los insights, el POV, la HMW y la priorización conduce a la siguiente definición de problema:

Las personas con riesgo respiratorio que realizan seguimiento en casa pueden disponer de mediciones fisiológicas sin contar necesariamente con la continuidad, el contexto o la información suficiente para comprender qué significan y cuándo una señal requiere atención. Esta situación puede dificultar el seguimiento de la evolución y retrasar la comunicación con cuidadores o actores de salud. La oportunidad consiste en convertir mediciones domiciliarias aisladas en información continua, contextual, comprensible y oportunamente comunicable, sin sustituir la valoración clínica.

9.1. Alcance explícito del problema

La definición anterior implica que EVA NO se plantea, en esta etapa, como una herramienta para:

- diagnosticar hipoxemia o enfermedades respiratorias;
- prescribir oxígeno o tratamientos;
- decidir de forma autónoma que una persona debe acudir a urgencias;
- sustituir a un profesional de salud;

- utilizar automáticamente cualquier dato recopilado para entrenar modelos sin reglas de privacidad, consentimiento y gobernanza.

En cambio, el espacio de oportunidad se concentra en apoyar:

- continuidad del seguimiento;
- contextualización e historial de mediciones;
- interpretación comprensible;
- identificación prudente de señales relevantes;
- alertas y comunicación con la red de apoyo;
- interacción de baja fricción;
- privacidad, trazabilidad y supervisión humana.

10. Evolución del enfoque del proyecto

Una evidencia relevante de la Fase 2 es que la formulación del proyecto se vuelve más amplia que “detectar hipoxemia”, sin perder el foco en seguimiento respiratorio. El cambio principal es pasar de una visión centrada en la medición a una centrada en el valor que se construye alrededor del dato.

Antes de Definir	Después de Definir
Detectar hipoxemia	Identificar y contextualizar señales relevantes.
Medición puntual	Seguimiento longitudinal.
Oxímetro como centro	Información alrededor de múltiples señales fisiológicas.
Alertar únicamente al paciente	Conectar paciente y red de apoyo.
IA como protagonista	IA como herramienta de apoyo que debe ganarse la confianza.
Voz como funcionalidad	Interacción simple y directa como necesidad.
SpO ₂ como señal inicial	SpO ₂ + frecuencia cardíaca como punto de partida técnico, con posibilidad de extensión futura.

El problema no es solo medir: es convertir el dato en información útil para decidir el siguiente paso.

11. Aspectos pendientes de validación

La Fase 2 permite priorizar y formular el problema con la evidencia actual, pero mantiene explícitas las preguntas que requieren validación adicional. Esto evita presentar como “hechos” aspectos que todavía son hipótesis del equipo.

Aspecto	Estado	Siguiente acción sugerida
Visibilidad y necesidades del prestador domiciliario	Pendiente de entrevista directa	Entrevistar al prestador e incorporar hallazgos al mapa de afinidad; confirmar o ajustar el POV.
Recordatorios de medición	Inferencia / hipótesis	Validar con más usuarios si el olvido es recurrente y qué tipo de recordatorio sería aceptable.
Monitoreo de disponibilidad de oxígeno domiciliario	Oportunidad futura	Validar con pacientes, cuidadores y prestadores antes de incorporarlo al alcance funcional.

Aspecto	Estado	Siguiente acción sugerida
Uso de históricos para entrenamiento/mejora de IA	Hipótesis técnica	Definir propósito, consentimiento, anonimización, seguridad y gobernanza antes de cualquier uso secundario.
Arquitectura multisensor	Hipótesis técnica	Tratar en Idear/Prototipar; no presentarla como necesidad confirmada por Empatizar.

12. Inventario de evidencias para adjuntar o trasladar a la presentación

Las siguientes evidencias forman parte del proceso documentado y pueden convertirse en capturas, diagramas o láminas dentro de la presentación final:

- Mapa de afinidad con seis grupos principales y dos áreas separadas (pendiente de validación / hipótesis para Idear).
- Tabla de evidencia descriptiva del piloto (n=3) y citas cualitativas.
- Cinco tarjetas de insights y macro-insight.
- Ejemplo conceptual SpO₂ 89 % con preguntas de interpretación.
- Tarjeta POV (usuario + necesidad + por qué).
- Pregunta How Might We y sus cinco principios de diseño.
- Matriz de priorización cualitativa.
- Declaración del problema definido.
- Comparación “Antes de Definir / Después de Definir”.
- Listado de hipótesis pendientes de validación.

12.1. Evidencias externas pendientes de anexar si el grupo las obtiene

- Captura o registro de la entrevista al prestador, solo con autorización.
- Notas o transcripción anonimizada del prestador (código E01) si la entrevista se realiza.
- Capturas de la herramienta visual usada para el mapa de afinidad (Canva/Miro u otra).
- Versión final de la presentación entregada en la plataforma.

13. Trazabilidad de la construcción de la Fase 2

Para facilitar la revisión del docente y del grupo, la siguiente tabla resume cómo cada resultado se deriva del anterior:

Paso	Entrada	Salida
1. Organizar	Citas, resultados n=3, observaciones e hipótesis	Mapa de afinidad.
2. Interpretar	Patrones del mapa	Cinco insights + macro-insight.
3. Enfocar	Insights priorizados	POV.
4. Abrir el reto	POV	How Might We.
5. Priorizar	Problemas y fuerza de evidencia	Matriz cualitativa.
6. Definir	POV + HMW + priorización	Declaración final del problema.

14. Conclusión de la fase

La Fase 2 permitió desplazar el proyecto desde una formulación centrada principalmente en la detección de hipoxemia hacia una comprensión más completa del problema de seguimiento domiciliario. La evidencia disponible muestra que el valor no se encuentra únicamente en capturar un dato fisiológico, sino en lograr continuidad, contexto, interpretación comprensible y comunicación oportuna.

La definición resultante mantiene a EVA dentro de un rol de apoyo: puede contribuir a organizar información, detectar señales relevantes y facilitar alertas, pero no reemplaza la valoración clínica. Al mismo tiempo, conserva oportunidades técnicas futuras —como frecuencia cardíaca, nuevos sensores o modelos analíticos— claramente separadas de los hallazgos de empatía.

El resultado de esta fase proporciona una base concreta para la siguiente etapa de Design Thinking: Idear. A partir del HMW formulado, el equipo podrá explorar distintas alternativas de solución sin asumir que la propuesta tecnológica inicial es la única respuesta posible.

15. Fuentes e insumos internos utilizados

Documento del grupo — Fase 1: EVA_Fase1_Empatizar_Plan_Trabajo_v2.md. Repositorio inobotica/g6b, carpeta Proyecto.

Documento aportado por Daniel Pacheco: EVA_Fase2_Definir_el_problema.md. Repositorio inobotica/g6b, carpeta Proyecto.

Material académico: Módulo 1 — Design Thinking. Asignatura Innovación Digital, Pontificia Universidad Javeriana.

Evidencia del equipo: Resultados descriptivos y notas del piloto exploratorio n=3, más discusiones e inferencias del equipo claramente etiquetadas en este documento.